МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Поиск экстремума функции одной переменной с помощью генетического алгоритма с бинарным представлением особей»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Бинарное кодирование вещественных чисел 3
2.2 Пропорциональная селекция (рулетка) 3
2.3 Одноточечный кроссинговер 3
2.4 Побитовая мутация 3

3 Ход работы 3
3.1 Тестовая функция 4
3.2 Реализация генетического алгоритма 4
3.3 Обучение и визуализация 4
3.4 Анализ гиперпараметров 4

4 Результаты 4

5 Иллюстрации результатов 5

6 Выводы 7

7 Контрольные вопросы для Moodle 8

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные понятия теории генетических алгоритмов. Реализовать классический простой генетический алгоритм с использованием представления решений в форме бинарных строк. Освоить классические генетические операторы кроссинговера и мутации для бинарных особей. Исследовать динамику поиска экстремума функции одной переменной.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Бинарное кодирование вещественных чисел

Для представления вещественного числа $t \in [a, b]$ в бинарной форме используется строка длины L бит. Декодирование выполняется по формуле:

$$t = a + \frac{\text{decimal}(chromosome)}{2^L - 1} \cdot (b - a), \tag{2.1}$$

где $\text{decimal}(chromosome)$ — десятичное значение бинарной строки. Точность представления составляет $(b - a)/(2^L - 1)$.

2.2 Пропорциональная селекция (рулетка)

Вероятность отбора особи i пропорциональна её приспособленности:

$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^{N} f_j}, \tag{2.2}$$

где f_i — значение фитнесс-функции i-й особи, N — размер популяции. Этот метод реализуется как «колесо рулетки», где секторы пропорциональны приспособленности.

2.3 Одноточечный кроссинговер

Случайно выбирается точка разрезания $k \in [1, L-1]$. Две родительские хромосомы обмениваются частями после точки разрезания:

$$\text{Потомок 1} = P_1[1..k] \mid\mid P_2[k{+}1..L], \tag{2.3}$$

$$\text{Потомок 2} = P_2[1..k] \mid\mid P_1[k{+}1..L]. \tag{2.4}$$

2.4 Побитовая мутация

Каждый бит хромосомы с вероятностью P_{mut} инвертируется (0 заменяется на 1 и наоборот). Мутация поддерживает генетическое разнообразие и предотвращает преждевременную сходимость.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Тестовая функция

Вариант 3: найти максимум функции

$$f(t) = (t - 1{,}3) \cdot \sin(0{,}5\pi t + 1), \quad t \in [0;\ 7]. \tag{3.1}$$

3.2 Реализация генетического алгоритма

Реализован классический ГА с бинарным кодированием:

- Инициализация: случайные бинарные строки длины $L = 20$.
- Селекция: пропорциональная (метод рулетки).
- Кроссинговер: одноточечный с вероятностью $P_{cx} = 0.85$.
- Мутация: побитовая с вероятностью $P_{mut} = 0.01$.
- Сокращение: элитарная стратегия с сохранением лучшей особи.

3.3 Обучение и визуализация

ГА запущен с параметрами: популяция 60 особей, 200 поколений. Визуализация включает:

- График целевой функции с отображением текущих особей.
- Анимацию перемещения особей по графику функции.
- Графики лучшего и среднего фитнеса по поколениям.

Алгоритм демонстрирует сходимость к глобальному максимуму за 100–150 поколений.

3.4 Анализ гиперпараметров

Исследовано влияние пяти гиперпараметров:

- **Размер популяции** (20, 40, 60, 100): увеличение повышает надёжность, оптимум — 60.
- **Длина хромосомы** (10, 16, 20, 24): больше бит — выше точность, но медленнее сходимость.
- **Вероятность кроссинговера** (0.5, 0.7, 0.85, 0.95): оптимум 0.85.
- **Вероятность мутации** (0.001, 0.01, 0.05, 0.1): оптимум 0.01; высокая мутация разрушает решения.
- **Число поколений** (50, 100, 200, 500): сходимость к 150–200 поколениям.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Классический ГА с бинарным кодированием успешно находит глобальный максимум функции $f(t) = (t - 1{,}3)\sin(0{,}5\pi t + 1)$ на отрезке $[0, 7]$.
2. Пропорциональная селекция обеспечивает давление отбора, пропорциональное приспособленности особей.
3. Одноточечный кроссинговер и побитовая мутация — базовые операторы, достаточные для одномерных задач оптимизации.
4. Увеличение длины хромосомы повышает точность решения, но требует большего числа поколений для сходимости.
5. Оптимальные параметры: популяция 60, $L = 20$, $P_{cx} = 0.85$, $P_{mut} = 0.01$, 200 поколений.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

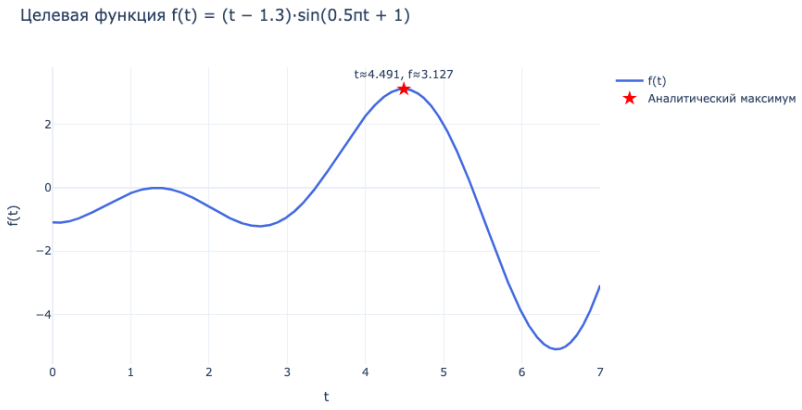

Рисунок 5.1 – Целевая функция одной переменной для генетического алгоритма.

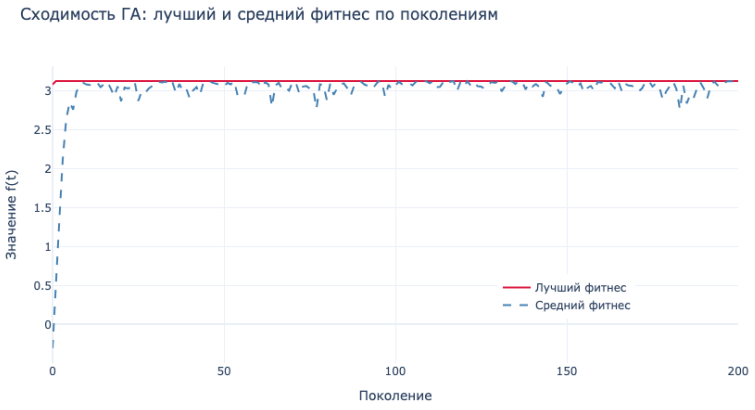

Рисунок 5.2 – Сходимость лучшего и среднего фитнеса по поколениям.

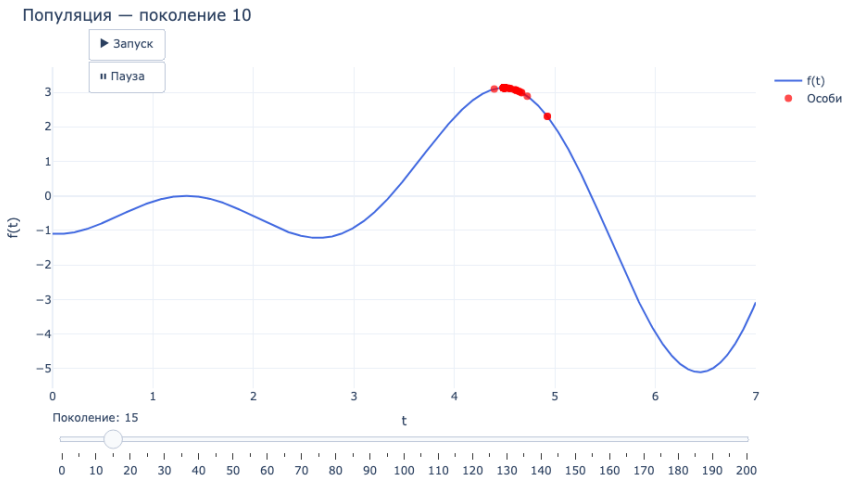

Рисунок 5.3 – Распределение популяции на графике функции в процессе эволюции.

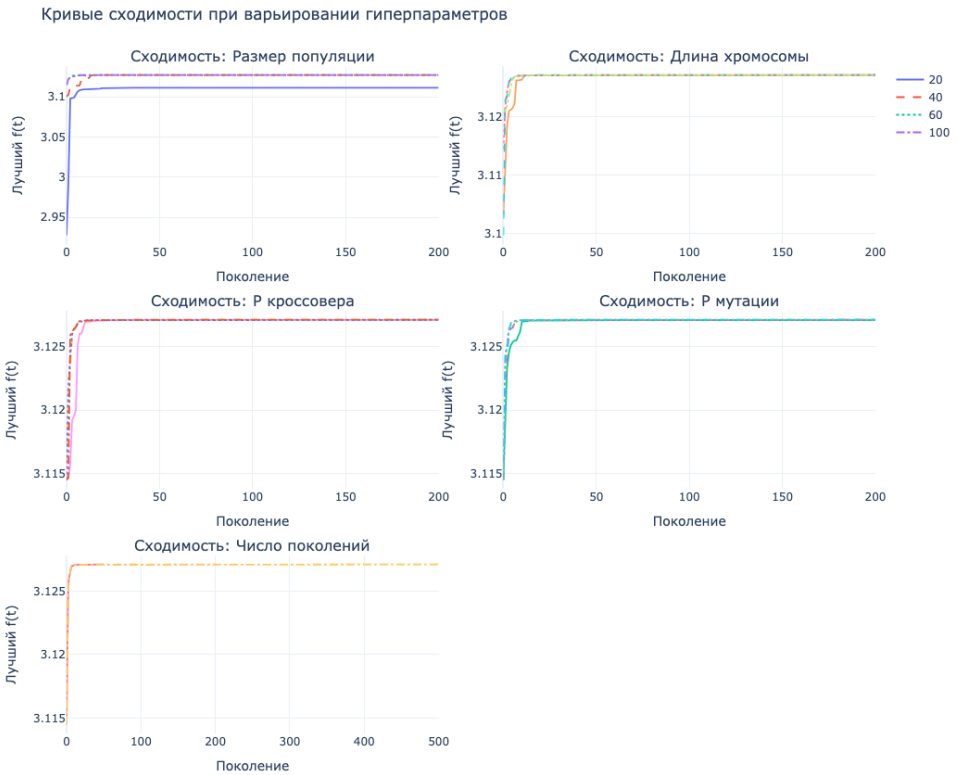

Рисунок 5.4 – Анализ чувствительности генетического алгоритма к гиперпараметрам.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализован классический простой генетический алгоритм с бинарным представлением решений для задачи поиска экстремума функции одной переменной. Изучены основные компоненты ГА: бинарное кодирование вещественных чисел, пропорциональная селекция, одноточечный кроссинговер и побитовая мутация. Экспериментально показано, что ГА надёжно находит глобальный максимум функции при правильном подборе гиперпараметров. Ключевым фактором является баланс между эксплуатацией (высокий P_{cx}, низкий P_{mut}) и исследованием (достаточный размер популяции).

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. Что в генетическом алгоритме называют хромосомой?

- ☐ Кодированное представление кандидата на решение задачи
- ☐ Только целевую функцию оптимизации
- ☐ Массив значений ошибки на всех эпохах
- ☐ Матрицу весов нейронной сети

Правильный ответ: Кодированное представление кандидата на решение задачи.

2. Для чего в классическом ГА используется бинарное кодирование вещественной переменной?

- ☐ Для представления значения на отрезке в виде битовой строки
- ☐ Для преобразования задачи классификации в задачу кластеризации
- ☐ Для вычисления градиента функции
- ☐ Для построения матрицы путаницы

Правильный ответ: Для представления значения на отрезке в виде битовой строки.

3. От чего зависит точность представления вещественного значения при бинарном кодировании?

- ☐ От длины хромосомы в битах
- ☐ Только от числа поколений
- ☐ Только от размера популяции
- ☐ Только от вероятности мутации

Правильный ответ: От длины хромосомы в битах.

4. В чем состоит идея пропорциональной селекции (метода рулетки)?

- ☐ Вероятность выбора особи пропорциональна ее приспособленности
- ☐ Всегда выбирается только худшая особь
- ☐ Выбор родителей не зависит от фитнеса
- ☐ Каждая особь выбирается ровно один раз

Правильный ответ: Вероятность выбора особи пропорциональна ее приспособленности.

5. Что делает одноточечный кроссинговер?

- ☐ Обменивает хвостовые части двух родительских хромосом после выбранной точки
- ☐ Инвертирует каждый бит хромосомы
- ☐ Удаляет половину популяции
- ☐ Случайно меняет местами двух родителей

Правильный ответ: Обменивает хвостовые части двух родительских хромосом после выбранной точки.

6. Как работает побитовая мутация в бинарном ГА?

- ☐ Инвертирует отдельные биты с малой вероятностью
- ☐ Удаляет худшие особи из популяции

- ☐ Копирует лучшую особь без изменений
- ☐ Усредняет две хромосомы поэлементно

Правильный ответ: Инвертирует отдельные биты с малой вероятностью.

7. Зачем в генетическом алгоритме нужна мутация?

- ☐ Для поддержания разнообразия и выхода из локальных оптимумов
- ☐ Чтобы полностью заменить кроссинговер
- ☐ Чтобы сделать все особи одинаковыми
- ☐ Чтобы уменьшить размер хромосомы

Правильный ответ: Для поддержания разнообразия и выхода из локальных оптимумов.

8. Что означает термин "поколение"в генетическом алгоритме?

- ☐ Одна итерация эволюционного обновления популяции
- ☐ Одна операция мутации над битом
- ☐ Один элемент хромосомы
- ☐ Одно значение целевой функции

Правильный ответ: Одна итерация эволюционного обновления популяции.

9. Как обычно интерпретируется фитнес-функция при задаче максимизации?

- ☐ Чем больше значение фитнеса, тем лучше особь
- ☐ Чем меньше значение фитнеса, тем лучше особь
- ☐ Фитнес не связан с качеством решения
- ☐ Фитнес равен длине хромосомы

Правильный ответ: Чем больше значение фитнеса, тем лучше особь.

10. Зачем используется элитарная стратегия?

- ☐ Чтобы гарантированно переносить лучшие найденные решения в следующее поколение
- ☐ Чтобы сделать все особи случайными
- ☐ Чтобы исключить мутацию из алгоритма
- ☐ Чтобы запретить отбор родителей

Правильный ответ: Чтобы гарантированно переносить лучшие найденные решения в следующее поколение.

11. Что обычно происходит при слишком малой вероятности мутации?

- ☐ Растет риск преждевременной сходимости
- ☐ Алгоритм превращается в случайный поиск
- ☐ Хромосомы перестают участвовать в кроссинговере
- ☐ Размер популяции автоматически увеличивается

Правильный ответ: Растет риск преждевременной сходимости.

12. Что обычно происходит при слишком большой вероятности мутации?

- ☐ Поиск становится близким к случайному блужданию
- ☐ Решение обязательно становится оптимальным
- ☐ Элитизм перестает работать математически

- ☐ Хромосомы становятся вещественными

Правильный ответ: Поиск становится близким к случайному блужданию.

13. Как увеличение длины бинарной хромосомы влияет на поиск?

- ☐ Повышает точность представления, но усложняет пространство поиска
- ☐ Уменьшает точность и сокращает число локальных экстремумов
- ☐ Отменяет необходимость кроссинговера
- ☐ Полностью устраняет риск преждевременной сходимости

Правильный ответ: Повышает точность представления, но усложняет пространство поиска.

14. Что называют генотипом в терминах ГА?

- ☐ Кодовую структуру решения, например битовую строку
- ☐ График целевой функции
- ☐ Значение лучшего фитнеса
- ☐ Само оптимальное решение в вещественной форме без кодирования

Правильный ответ: Кодовую структуру решения, например битовую строку.

15. Что называют фенотипом в терминах ГА?

- ☐ Интерпретацию закодированной хромосомы в терминах решаемой задачи
- ☐ Список всех родителей популяции
- ☐ Вероятность кроссинговера
- ☐ Номер поколения

Правильный ответ: Интерпретацию закодированной хромосомы в терминах решаемой задачи.

16. Как влияет увеличение размера популяции?

- ☐ Обычно улучшает покрытие пространства поиска и надежность поиска
- ☐ Всегда ухудшает результат
- ☐ Делает мутацию ненужной
- ☐ Приводит к линейной разделимости данных

Правильный ответ: Обычно улучшает покрытие пространства поиска и надежность поиска.

17. Что является типичным критерием остановки ГА?

- ☐ Достижение заданного числа поколений или стабилизация качества решений
- ☐ Зануление всех весов
- ☐ Появление хотя бы одной мутации
- ☐ Преобразование хромосом в вещественные числа

Правильный ответ: Достижение заданного числа поколений или стабилизация качества решений.

18. Почему генетический алгоритм называют эволюционным поиском?

- ☐ Потому что он моделирует отбор, скрещивание и мутацию популяции решений
- ☐ Потому что он использует только производные функции
- ☐ Потому что он работает только с биологическими данными

- ☐ Потому что он сортирует решения по алфавиту

Правильный ответ: Потому что он моделирует отбор, скрещивание и мутацию популяции решений.

19. Какое из утверждений о глобальном и локальном экстремуме верно?

- ☐ ГА стремится избежать застревания в локальных экстремумах за счет разнообразия популяции
- ☐ Локальный экстремум всегда совпадает с глобальным
- ☐ Наличие локальных экстремумов не влияет на поиск
- ☐ ГА может работать только с выпуклыми функциями

Правильный ответ: ГА стремится избежать застревания в локальных экстремумах за счет разнообразия популяции.

20. Какова роль кроссинговера в ГА?

- ☐ Комбинировать полезные фрагменты решений от разных родителей
- ☐ Вычислять значение целевой функции
- ☐ Нормализовать признаки выборки
- ☐ Определять размер окна временного ряда

Правильный ответ: Комбинировать полезные фрагменты решений от разных родителей.

21. Какой диапазон точек разреза допустим для одноточечного кроссинговера хромосомы длины L?

- ☐ От 1 до L-1
- ☐ Только 0
- ☐ Только L
- ☐ Только середина строки

Правильный ответ: От 1 до L-1.

22. Что дает использование бинарного кодирования в задаче одномерной оптимизации?

- ☐ Унифицированное дискретное представление пространства поиска
- ☐ Гарантию нахождения точного глобального максимума
- ☐ Отсутствие необходимости в функции приспособленности
- ☐ Возможность обучать сеть без учителя

Правильный ответ: Унифицированное дискретное представление пространства поиска.

23. Какой баланс должен поддерживаться в ГА?

- ☐ Баланс между исследованием новых областей и использованием уже найденных хороших решений
- ☐ Баланс между количеством входов и выходов нейрона
- ☐ Баланс между числом классов и размером тестовой выборки
- ☐ Баланс между средним и медианой данных

Правильный ответ: Баланс между исследованием новых областей и использованием уже найденных хороших решений.

24. Почему сохранение лучшей особи полезно?

- ☐ Потому что хорошие решения могут быть потеряны из-за случайности операторов

- ☐ Потому что это исключает необходимость оценивать популяцию
- ☐ Потому что после этого все потомки становятся оптимальными
- ☐ Потому что это уменьшает длину хромосомы

Правильный ответ: Потому что хорошие решения могут быть потеряны из-за случайности операторов.

25. Что происходит после декодирования бинарной строки?

- ☐ Получается значение переменной в исходном диапазоне задачи
- ☐ Хромосома удаляется из популяции
- ☐ Задача становится задачей классификации
- ☐ Происходит нормализация выборки

Правильный ответ: Получается значение переменной в исходном диапазоне задачи.

26. Какое утверждение о ГА наиболее корректно?

- ☐ ГА чаще всего находит хорошие квазиоптимальные решения, но не гарантирует точный оптимум
- ☐ ГА всегда находит глобальный оптимум за фиксированное число шагов
- ☐ ГА работает только с непрерывными функциями
- ☐ ГА не зависит от выбора параметров

Правильный ответ: ГА чаще всего находит хорошие квазиоптимальные решения, но не гарантирует точный оптимум.

27. Какой фактор сильнее всего влияет на давление отбора в методе рулетки?

- ☐ Различие значений фитнеса между особями
- ☐ Количество скрытых слоев сети
- ☐ Число бит в одном гене
- ☐ Форма графика функции активации

Правильный ответ: Различие значений фитнеса между особями.

28. Что называют преждевременной сходимостью популяции?

- ☐ Ситуацию, когда разнообразие популяции исчезает слишком рано и поиск замирает
- ☐ Ситуацию, когда мутация становится равной нулю автоматически
- ☐ Ситуацию, когда кроссинговер выполняется только один раз
- ☐ Ситуацию, когда все особи становятся вещественными

Правильный ответ: Ситуацию, когда разнообразие популяции исчезает слишком рано и поиск замирает.

29. Какую задачу решает декодирование хромосомы?

- ☐ Переход от генотипа к фенотипу
- ☐ Уменьшение числа поколений
- ☐ Вычисление евклидова расстояния между кластерами
- ☐ Построение U-матрицы

Правильный ответ: Переход от генотипа к фенотипу.

30. Какой из факторов НЕ является обязательным элементом классического ГА?

- ☐ Вычисление градиента целевой функции

- ☐ Популяция решений
- ☐ Функция приспособленности
- ☐ Операторы отбора и вариации

Правильный ответ: Вычисление градиента целевой функции.